Alexandre Kallen

Ingenieur für Werkstofftechnik, Master-Absolvent der Plasmaphysik



Profil

Junger Absolvent der Plasmaphysik und Werkstofftechnik mit fundierten Kenntnissen in Modellierung, Datenanalyse, Thermodynamik und Werkstoffkunde. Ich möchte meinen gründlichen, vielseitigen Ansatz in F&E-Projekten in der Industrie oder im Rahmen einer Promotion einsetzen.

Kontakt

+33 6 89 28 66 12

Alexandre.Kallen@hotmail.com

Führerschein B, eigener PKW

Thionville, Lorraine, Frankreich

LinkedIn

Sprachen

Französisch:	Muttersprache
Englisch:	Niveau **C1**
Deutsch:	Niveau **B2**
Spanisch:	Niveau **A2**
Chinesisch:	Niveau **HSK3**

Kompetenzen

- Numerische Modellierung
- Datenanalyse
- MS Office, Berichterstellung
- Werkstoffkunde
- Teamarbeit

Referenzen

Dr. Roch SMETS
Hochschuldozent | LPP – CNRS
roch.smets@lpp.polytechnique.fr
+33 (0)1 69 33 58 99

Dr. Fabien BERNACHY BARBE
Forschungsingenieur | CEA
fabien.bernachy-barbe@cea.fr
+33 (0)4 42 25 30 59

BERUFSERFAHRUNG

Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP)
Palaiseau, Frankreich

F&E-Praktikant, Modellierung und Datenanalyse
Mär. 2026 – Aug.2026

Numerische Untersuchung der erzwungenen magnetischen Rekonnexion im Sonnenwind.

- Durchführung numerischer Simulationen und Parameterstudien zur Analyse des Verhaltens komplexer physikalischer Systeme.
- Aufbereitung, Analyse und Visualisierung großer Datenmengen mit Python auf einem Rechencluster.

Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA)
Cadarache, Frankreich

F&E-Praktikant, Modellierung und Datenanalyse
Feb. 2024 – Aug. 2024

Modellierung der Cäsium-Migration in den Brennstoffen von Kernreaktoren, die mit flüssigem Natrium gekühlt werden.

- Entwicklung eines Python-Modells zur Simulation des Transports von Spaltprodukten in Werkstoffen für Kernreaktoren der nächsten Generation.
- Datenanalyse und Untersuchung des Einflusses verschiedener Parameter zur Validierung und Verbesserung der entwickelten Modelle.

Universitat Politècnica de València (UPV)
València, Spanien

F&E-Praktikant, Materialoptimierung
Sep. 2023 – Feb. 2024

Entwicklung poröser Materialien auf Graphenbasis für die Wasseraufbereitung.

- Optimierung der Herstellungsparameter zur Untersuchung ihres Einflusses auf Eigenschaften und Leistung der Materialien.
- Analyse und Interpretation der experimentellen Ergebnisse aus verschiedenen Charakterisierungsverfahren.

CERATIZIT Luxembourg
Mamer, Luxemburg

Praktikant Prozesstechnik, Prozessoptimierung
Mai 2021 – Jun. 2021

Optimierung einer Methode zur Extraktion der organischen Bestandteile aus Pulvern auf Basis von Wolframcarbid.

- Untersuchung und Optimierung der Prozessparameter: Temperatur, Behandlungsdauer und eingesetzte Lösungsmittel.
- Analyse und Abtrennung der organischen Bestandteile der Pulver vor der industriellen Weiterverarbeitung.

AUSBILDUNG

Master Physik
Nancy, Frankreich

Schwerpunkt: Plasmaphysik und Fusionsenergie
Sep. 2025 – Sep. 2026

Université de Lorraine, Faculté des Sciences et Technologies

École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux
Nancy, Frankreich

Werkstofftechnik, Spezialisierung Glas und Keramik
Sep. 2021 – Sep. 2024

Université de Lorraine, EEIGM

Cycle Préparatoire Polytechnique
Nancy, Frankreich

CPGE (Vorbereitungsklassen), Schwerpunkt Physik-Chemie und Mechanik
Sep. 2019 – Sep. 2021

Université de Lorraine, CPP